

4° Quiz – 10 - λεπτά

Δύο πανομοιότυπες σταγόνες βροχής έχουν σφαιρικό σχήμα ακτίνας r και είναι φορτισμένες με το ίδιο φορτίο Q . Οι σταγόνες έχουν το ίδιο δυναμικό $V_{στ.}$ στην επιφάνειά τους, ως προς το δυναμικό στο άπειρο που θεωρείται ότι είναι 0. Αρχικά οι σταγόνες είναι πολύ μακριά μεταξύ τους. Ωστόσο έρχονται κοντά και τελικά ενώνονται για να σχηματίσουν μια μεγαλύτερη σφαιρική σταγόνα. Το δυναμικό στην επιφάνεια της νέας σταγόνας θα είναι:

(α) $0.5V_{στ.}$

(β) $1.3V_{στ.}$

(γ) $1.4V_{στ.}$

(δ) $1.6V_{στ.}$

(ε) $2.0V_{στ.}$

Αρχικά, το δυναμικό στην επιφάνεια της κάθε σταγόνας είναι: $V_{στ.} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$

Όταν οι σταγόνες ενώνονται για να σχηματίσουν την μεγαλύτερη σφαιρική σταγόνα, η ακτίνα R της νέας σταγόνας θα είναι τέτοια ώστε ο όγκος της να είναι ίσος με τον όγκο των δύο αρχικών σταγόνων:

$$V_{στ.}^f = 2V_{στ.}^i \Rightarrow \frac{4}{3}\pi R^3 = 2\frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow R^3 = 2r^3 \Rightarrow R = \sqrt[3]{2} r.$$

Το φορτίο διατηρείται και επομένως το φορτίο της νέας σταγόνας θα είναι: $Q_{στ.}^f = 2Q$

Το δυναμικό στην επιφάνεια της νέας σταγόνας θα είναι: $V_{στ.}^f = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{στ.}^f}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Q}{r\sqrt[3]{2}}$

$$V_{στ.}^f = \frac{2V_{στ.}}{\sqrt[3]{2}} \Rightarrow V_{στ.}^f = 1.59V_{στ.}$$

Απάντηση: Δ